

PROCESS REFACTOR

Bądź krok dalej



Autorzy: Bartosz Szydłak, Daniel Szarek, Jakub Zborowski, Liliana Ucher



PRAWDZIWY KOSZT BRAKU AUTOMATYZACJI

40%



Nawet tyle % całego
czasu zajmuje
mechaniczne kopiuj –
wklej

<https://nextplane.net/blog/hidden-costs-of-context-switching/>

50%



Nawet tyle % całej pracy
odstępuje od
ustalonych procedur

<https://arxiv.org/html/2603.12895v1>

62%



Nawet tyle % przepływu
jest blokowane przez
zatory

<https://g1ant.com/rpa-financial-automation-case-studies>

KOGO DOTYCZY TEN PROBLEM?

Zarząd / Dyrektorzy

Pracownicy operacyjni

Klienci końcowi



NASZE ROZWIĄZANIE

- Process Mining z weryfikacją BPMN

1

Automatycznie zamieniamy setki tysięcy linii surowych logów w przejrzysty graf.

Mierzymy o ile procent rzeczywistość odbiega od oficjalnych standardów

- Lokalny AI Copilot napędzany wiedzą (RAG + DeepSeek/Llama)

2

Zintegrowany model AI, który działa w pełni bezpiecznie u klienta

- Machine Learning

3

System używa algorytmu matematycznego K-Means. Błyskawicznie dzieli strumień spraw na proste i tanie zadania oraz pętle wyjątków

JAK TO DZIAŁA?

FAZA A CYFROWA REKONSTRUKCJA



System sam rysuje rzeczywisty schemat pracy i matematycznie wylicza, gdzie tworzą się największe zatory

FAZA B WYKRYWANIE ANOMALI



Sztuczna inteligencja automatycznie oddziela poprawny, standardowy przepływ od chaotycznych pętli i ludzkich błędów.

FAZA C INTELIGENTNY ANALITYK



Bezpieczny dla danych model LLM zderza logi z firmowymi dokumentami.

W CZYM TO POMAGA?

Narzędzie bezpiecznie i lokalnie przetwarza surowe logi, gwarantując, że żadne wrażliwe dane operacyjne nie trafiają do zewnętrznej chmury.

W 5 minut zyskujesz twarde, obiektywne wskazania kroków, które natychmiast wygenerują największy zwrot z RPA.

Twój wygenerowany proces jest automatycznie formatowany do uniwersalnego standardu BPMN.



100% BEZPIECZEŃSTWA

**NATYCHMIASTOWE
ZYSKI**

**STANDARYZACJA
(GOTOWY BPMN)**

**STANDARYZACJA
(GOTOWY BPMN)**

JAK TO DZIAŁA – PANEL GŁÓWNY

Parametry WE/WY

Wgraj Dziennik Zdarzeń (CSV)

Drag and drop file here
Limit 200MB per file • CSV

Browse files

 Activity Sequence...
48.3MB 

Wgraj Mapę Ciepłą (CSV)

Drag and drop file here
Limit 200MB per file • CSV

Browse files

 Activity Heatmap ...
7.5KB 

Wgraj Referencyjny Schemat (.bpmn)

Drag and drop file here
Limit 200MB per file • BPMN

ProcessRefactor

Silnik Analityczny Odkrywania i Optymalizacji Procesów

[Panel Główny](#) [Identyfikacja Procesu](#) [Rekomendacje Automatyzacji \(AI\)](#) [Baza Wiedzy](#)

Metryki Podsumowujące (KPI)

Unikalne Sprawy	Suma Zdarzeń	Średni Czas (min)
212	35873	38.9

Klasteryzacja Zestawu (K-Means)

**AUTOMATYCZNIE
PRZEKSZTAŁCA WGRANE
W MENU SUROWE LOGI W
KPI ANALIZOWANEGO
PROCESU.**

JAK TO DZIAŁA – PANEL GŁÓWNY

Browse files



Activity Heatmap ...
7.5KB



Wgraj Referencyjny Schemat (.bpmn)

Drag and drop file here

Limit 200MB per file • BPMN

Browse files



model (67).bpmn
182.8KB



Limit Spraw

0



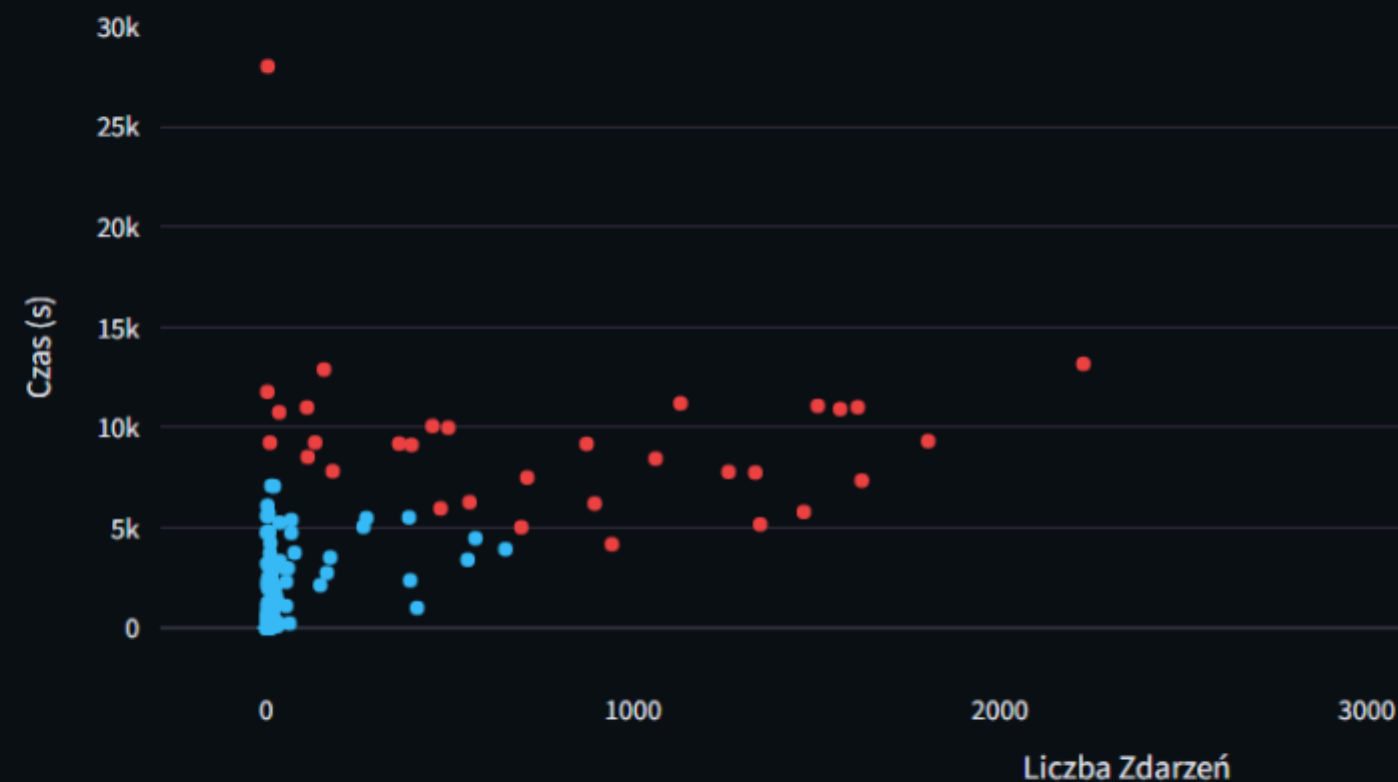
Uruchom Analizę

Ścieżka API (Ollama)

http://localhost:11434

Klasteryzacja Zestawu (K-Means)

Warianty: Liczba Aktywności vs Przebieg w czasie



**POTEM PRZYGOTOWUJE TE
STATYSTYKI ABY WRZUCIĆ JE DO
ALGORYTMÓW UCZENIA
MASZYNOWEGO.**

JAK TO WYGLĄDA - IDENTYFIKACJA PROCESU

Parametry WE/WY

Wgraj Dziennik Zdarzeń (CSV)

Drag and drop file here

Limit 200MB per file • CSV

Browse files



Activity Sequence...
48.3MB

Wgraj Mapę Ciepłą (CSV)

Drag and drop file here

Limit 200MB per file • CSV

Browse files



Activity Heatmap ...
7.5KB

Wgraj Referencyjny Schemat (.bpmn)

Drag and drop file here

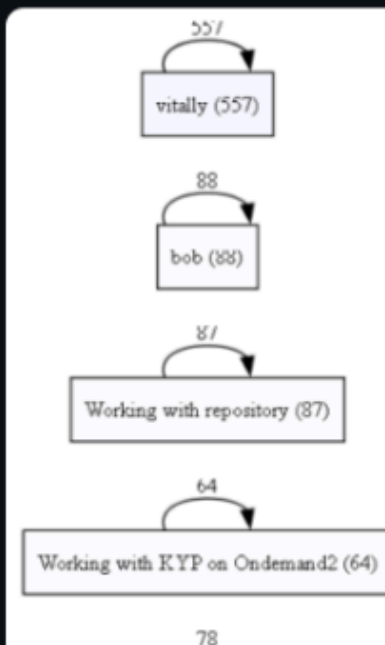
Limit 200MB per file • BPMN

ProcessRefactor

Silnik Analityczny Odkrywania i Optymalizacji Procesów

Panel Główny Identyfikacja Procesu Rekomendacje Automatyzacji (AI) Baza Wiedzy

Rekonstrukcja Topologii (DFG)



**AUTOMATYCZNIE
ZREKONSTRUOWANA I RZECZYWISTA
MAPA PROCESU (GRAF DFG), KTÓRA
NA BAZIE WGRANYCH LOGÓW KROK
PO KROKU OBNAŻA UKRYTE PĘTLE I
WSKAZUJE WĄSKIE GARDŁA.**

JAK TO WYGLĄDA - IDENTYFIKACJA PROCESU

Parametry WE/WY

Wgraj Dziennik Zdarzeń (CSV)

Drag and drop file here

Limit 200MB per file • CSV

Browse files



Activity Sequence...

48.3MB



Wgraj Mapę Cieplną (CSV)

Drag and drop file here

Limit 200MB per file • CSV

Browse files



Activity Heatmap ...

7.5KB



Wgraj Referencyjny Schemat (.bpmn)

Drag and drop file here

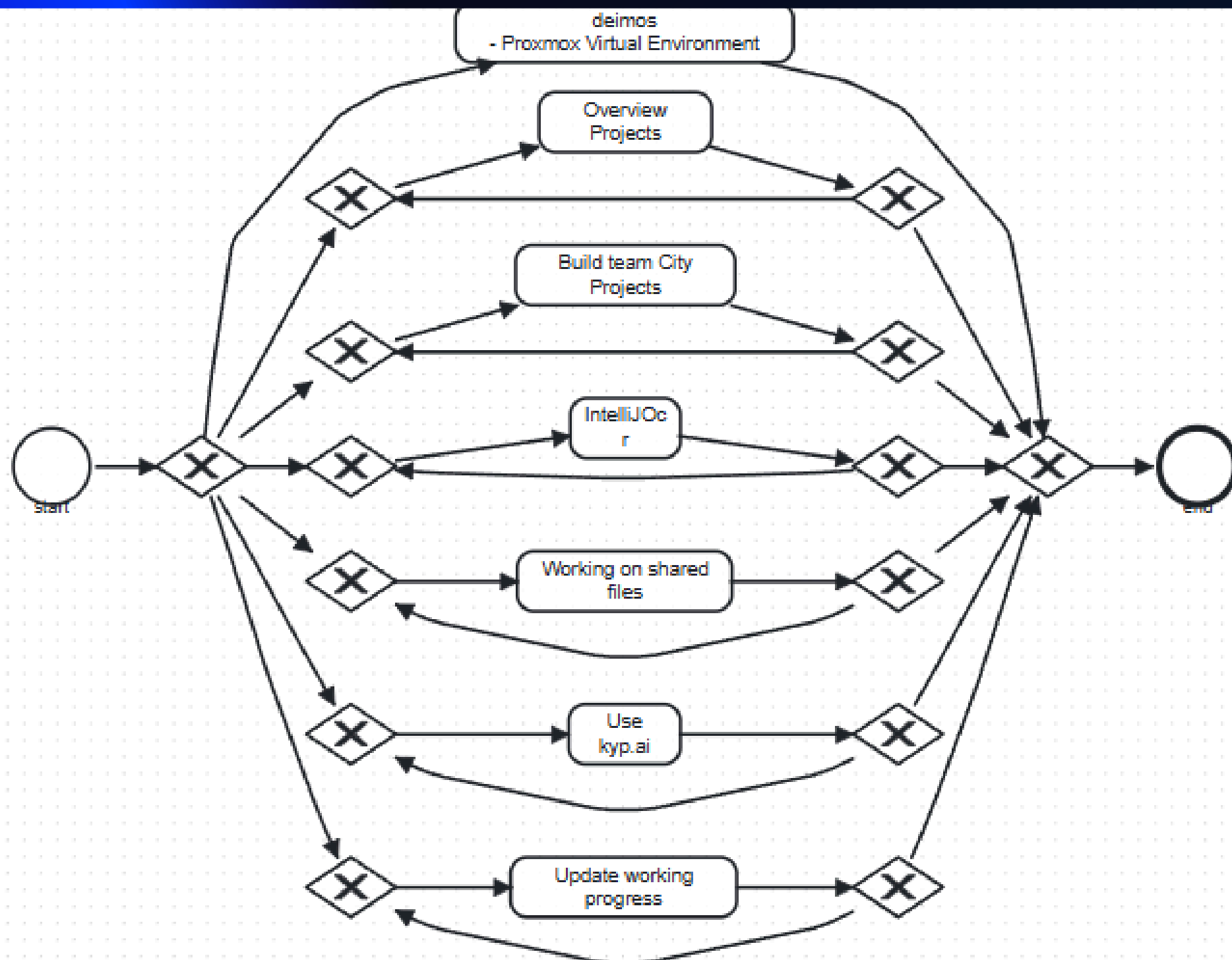
Limit 200MB per file • BPMN

Wyznaczone Zatory (Centrality Index)

```
{
  "mostFrequentTransition" : [
    0 : "Use Teams Application"
    1 : "Use Teams Application"
    2 : {
      "weight" : 7136
    }
  ]
  "centralNode" : [
    0 : "Use Teams Application"
    1 : 0.30434782608695654
  ]
  "allEdgesSorted" : [
    0 : [
      0 : "Use Teams Application"
      1 : "Use Teams Application"
      2 : {
        "weight" : 7136
      }
    ]
    1 : [
      0 : "Use Google Chrome"
      1 : "Use Google Chrome"
      2 : {
        "weight" : 7136
      }
    ]
  ]
}
```

**AUTOMATYCZNIE
ZREKONSTRUOWANA I RZECZYWISTA
MAPA PROCESU (GRAF DFG), KTÓRA
NA BAZIE WGRANYCH LOGÓW KROK
PO KROKU OBNAŻA UKRYTE PĘTLE I
WSKAZUJE WĄSKIE GARDŁA.**

JAK TO WYGLĄDA - IDENTYFIKACJA PROCESU



**AUTOMATYCZNIE
ZREKONSTRUOWANA I RZECZYWISTA
MAPA PROCESU (GRAF DFG), KTÓRA
NA BAZIE WGRANYCH LOGÓW KROK
PO KROKU OBNAŻA UKRYTE PĘTLE I
WSKAZUJE WĄSKIE GARDŁA.**

JAK TO DZIAŁA - REKOMENDACJE AUTOMATYZACJI AI

2. Propozycje techniczne automatyzacji

Zauważmy, że w danych procesie zidentyfikowano 646 wystąpień operacji kopiowania i wklejania między Teams a Chrome na potencjalną możliwość automatyzacji powtarzalnych operacji. Poniżej przedstawiam propozycje:

Krok 1: Automatyzacja aktywacji Teams

- Zastosuj robota RPA (np. UiPath, Automation Anywhere) do automatyzacji uruchamiania aplikacji Teams i konfiguracji.
- Przykładowy skrypt:

```
# Przykładowy kod w Pythonie dla RPA
import time
from selenium import webdriver

driver = webdriver.Chrome()
driver.get("https://teams.microsoft.com")
time.sleep(5) # Oczekiwaj na załadowanie strony
# Dodaj kolejne akcje: logowanie, konfiguracja itd.
```

Krok 2: Automatyzacja kopiowania/wklejania danych

- Stwórz robota RPA, który będzie:
 1. Kopiował dane z Teams (np. wiadomość, dokument) i automatycznie wklejał je do Chrome.
 2. Przykładowy kod:

```
# Przykładowy kod w Pythonie dla RPA
import pyautogui
import time

# Kopia tekstu z Teams
pyautogui.hotkey('ctrl', 'c')
time.sleep(1)
```

```
# Kopia tekstu z Teams
pyautogui.hotkey('ctrl', 'c')
time.sleep(1)

# Przejście do Chrome i wklejenie tekstu
pyautogui.hotkey('ctrl', 'v')
```

Krok 3: Użycie API dla integracji Teams-Chrome

- Zamiast robota RPA, można wykorzystać API Microsoft Graph do integracji danych między Teams a Chrome.
- Przykładowe zapytanie:

```
import requests

url = "https://graph.microsoft.com/v1.0/me"
headers = {"Authorization": "Bearer {token}"}
response = requests.get(url, headers=headers)
print(response.json())
```

3. Zalecane działania

- **Eliminacja Copy-Paste:** Zamiast ręcznego kopiowania i wklejania, zautomatyzuj przepływ danych między Teams a Chrome za pomocą API.
- **Optymalizacja czasu:** Automatyzacja aktywacji Teams i integracji danych zmniejszy czas wykonania procesu o ponad 90%.
- **Monitorowanie:** Użyj narzędzi do śledzenia wydajności (np. Azure Monitor) dla zapewnienia ciągłości działania.

4. Podsumowanie

Automatyzacja kroków związanych z Teams i integracją z Chrome będzie miała kluczowy wpływ na redukcję czasu potrzebnego na wykonanie tych zadań, eliminując konieczność ręcznego Copy-Paste. Zalecam natychmiastowe zastosowanie tych propozycji, aby osiągnąć znaczące oszczędności czasu i zwiększyć efektywność pracy.

JAK TO WYGLĄDA – BAZA WIEDZY

ProcessRefactor

Silnik Analityczny Odkrywania i Optymalizacji Procesów

Panel Główny Identyfikacja Procesu Rekomendacje Automatyzacji (AI) Baza Wiedzy

Kontekst AI z dokumentacji biznesowej

Poniższy widok przedstawia referencyjny kontekst z plików przestrzeni Dataset (DOCX, BPMN). Kontekst przeliczono na wektory FAISS dla silnika LLM pod realizację systemu RAG.

Załadowanych wektorowych kontekstów

368

▼ Przeglądaj zbiory JSON osadzone w modelu

▶ 0 - 100 1

SYSTEM CZYTA SUROWĄ
DOKUMENTACJĘ BIZNESOWĄ I
ZAMENIA JĄ NA SETKI
WEWNĘTRZNYCH WEKTORÓW
MATEMATYCZNYCH.

LOKALNY SILNIK AI MA ZAKAZ
SWOBODNEGO WYMYŚLANIA
ROZWIĄZAŃ – REKOMENDUJE
AKCJE TWARDO OPARTE NA
WYTYCZNYCH TWOJEJ FIRMY.

JAK TO WYGLĄDA – BAZA WIEDZY

368

Przeglądaj zbiory JSON osadzone w modelu

- [0 - 100]
- [100 - 200]
- [200 - 300]
- [300 - 368]

Ocena Budowy Modelu Oczekiwanego

Parser zlokalizował następujące procedury logiczne we wgranym obiekcie 55:

Start, Working On Support Ticket, PuttyOCR, Use Outlook Application, Working on support tickets, IntelliJOcr, Task Switching, Use Outlook Application, Use Teams Application, Check and use interface design, Remote connection, Use LinkedIn, Working on shared files, Screen zoom, View Grafana Report, Backend development, Use kyp.ai, Browsing in Chrome, Discovery Space, Activity - Microsoft Teams, Develop kyp-frontend application, Use Xpcproxy, Create screenshots, Working on qa-admin, Use Teams Application, Working on Excel Sheet, View Downloads Files, Switch application, Searching Google, Remote Host Access, New Feed read LinkedIn, Windows Explorer, Use Adobe Acrobat Reader, Activity - Microsoft Teams, Use Finder, Build and develop local environment, Use Termius, Working on kyp-backend, Use Outlook Application, Working on qa-backend, Pulpit Aga, Checking logs, Create notes, Use Claude, Collector, View Files, End, Call Microsoft Teams, Java Development, View Documents, ImageResolved, Update working progress, Use Google Chrome, Use Adobe Illustrator, bob

MECHANIZM ROZBIERA NA CZĘŚCI OCZEKIWANE SCHEMATY BPMN.

ROZKŁADA PLANY NA PROSTE ŁAŃCUCHY (W JSON), PRZEZ CO MODEL ZYSKUJE REFERENCYJNY MATERIAŁ DO ZDERZENIA Z BŁĘDAMI WYCIĄGNIĘTYMI BEZPOŚREDNIO Z LOGÓW

DZIEKUJEMY ZA UWAGĘ



Jakub Zborowski
LinkedIn:



Daniel Szarek
LinkedIn:



Bartosz Szydłak
LinkedIn:



Liliana Ucher
LinkedIn:

